

# Mejdi Haddad

## Ingénieur IA

RAG & Agents LLM | Data Science & ML | FastAPI & React

mejdihaddadpro@gmail.com | +216 94 736 114 | [linkedin.com/in/mejdihaddad](https://linkedin.com/in/mejdihaddad) | [github.com/mejdihaddad](https://github.com/mejdihaddad) | [mejdihaddad.engineer](mailto:mejdihaddad.engineer)

## PROFIL

Ingénieur IA de formation en génie informatique, développant des applications LLM, des systèmes RAG hybrides et des solutions de ML. Expérience des workflows LangGraph, de l'évaluation et de l'observabilité, des backends Python/FastAPI et des interfaces React.

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

### Ingénieur IA freelance | FullMetrix

Août 2025 – Présent

- Conception d'un assistant IA pour une plateforme d'analytics multi-tenant : un agent LangGraph oriente chaque question vers SQL ou la récupération de documents et répond en citant ses sources.
- Développement du backend de l'assistant IA (Python, FastAPI, PostgreSQL), dont la couche d'orchestration LangGraph.
- Utilisation de LangSmith pour le traçage et le monitoring, avec un dispositif d'évaluation de la qualité des réponses basé sur des questions représentatives de commerçants.

### Stagiaire en IA générative | Innomatics Research Labs

Oct. 2024 – Déc. 2024

- Développement d'un outil de revue de code (Streamlit/Gemini) qui détecte les bugs Python et propose un code corrigé.
- Création d'un assistant d'accessibilité avec OCR, description de scènes et synthèse vocale (OpenAI/Gemini, LangChain, Streamlit).
- Analyse des données d'employabilité AMEO, notamment les tendances salariales selon le genre et la spécialisation ; exploration des prix et de la géographie des véhicules électriques avec des graphiques Plotly interactifs et des cartes choroplèthes.

### Stage de fin d'études (IA conversationnelle) | VERMEG

Févr. 2024 – Juil. 2024

- Conception d'un système de correspondance d'intentions basé sur les embeddings Sentence Transformer (all-mpnet-base-v2), avec repli sur un modèle Gemma 2 2B local servi via Ollama.
- Ajout de fonctionnalités multimodales : questions-réponses sur PDF (LangChain, FAISS, PyPDF) et traitement de la parole (SpeechRecognition, gTTS).
- Développement du backend FastAPI/MongoDB (authentification JWT) et d'un constructeur de dialogues pour intentions globales et spécifiques à l'utilisateur et réponses texte ou fichier ; réponses en streaming via WebSockets vers une interface React.

### Stagiaire ingénieur backend | Proxym

Juil. 2023 – Août 2023

- Conception de l'architecture d'API REST Spring Boot pour une application de santé (Nutri), permettant la gestion des patients, les opérations CRUD et le téléversement de fichiers.

### Stagiaire en data science | Innomatics Research Labs

Févr. 2023 – Mai 2023

- Développement de modèles prédictifs de machine learning pour les prix du matériel informatique et analyse des données de performance des délais de livraison de Domino's.
- Déploiement d'un raccourcisseur d'URL avec Flask et d'une application de classification de données avec Streamlit.
- Conception d'un classifieur CNN de maladies du riz avec OpenCV, en utilisant MLflow pour le suivi des expériences.

### Stagiaire ingénieur frontend | Bayoudh

Juil. 2022 – Août 2022

- Conception de l'interface utilisateur React d'une plateforme de gestion des stocks d'entreprise (stack MERN).

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

**Ingénierie IA & LLM** : LangGraph, LangChain, RAG hybride, MCP, API Gemini/OpenAI, Ollama, LangSmith, RAGAS

**Data Science & ML** : scikit-learn, pandas, NumPy, TensorFlow, OpenCV, MLflow, modélisation prédictive, Streamlit

**Backend & Web** : Python, FastAPI, API REST, WebSockets, React, Flask

**Données & Infrastructure** : SQL, MongoDB, Qdrant, FAISS, Docker, Git

## PROJETS IA SÉLECTIONNÉS

### AI Engineering Lab | Assistant de catalogue RAG agentique

LangGraph, Qdrant, FastAPI, React

- Conception d'un agent LangGraph utilisant Gemini et des outils MCP pour la recherche dans le catalogue et les avis ; la récupération dans Qdrant fusionne des embeddings denses Gemini et BM25 par fusion de rangs réciproques (RRF).
- Checkpoints du graphe stockés dans PostgreSQL, récupération évaluée avec RAGAS, exécutions tracées dans LangSmith.

### ResolveIQ | Moteur de triage assisté par ML

scikit-learn, LangGraph, FastAPI, Qdrant

- Conception d'un workflow LangGraph score-first sur les données publiques NYC 311 (plus de 235 000 enregistrements), avec un modèle de régression logistique figé pour prédire le risque de retard, servi via FastAPI et une interface React.
- Ajout d'une récupération optionnelle via Qdrant de plaintes NYC 311 historiques sémantiquement similaires (chauffage et eau chaude), avec embeddings Gemini et filtrage optionnel par arrondissement ; traçage des exécutions dans LangSmith et tests de fumée sur données synthétiques.

## FORMATION

Diplôme d'ingénieur en génie informatique, option Data Science | ESPRIM

2019 – 2024

## CERTIFICATIONS

- LLM Agents MOOC** — UC Berkeley / Berkeley-Haas (2024)
- 365 Data Science** : OpenAI & LangChain Chat Apps (2024) ; Deep Learning with TensorFlow 2 (2023)